

6.1. Feladat. Tekintsük a következő mátrixokat:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Számítsuk ki a BC , CB , $5A$, $A + D$, AD , DA , $D^T D + A$ mátrixkifejezések közül azokat, amelyek értelmezve vannak!

6.2. Feladat. Számítsuk ki a következő mátrixok determinánsát elemi sorműveletek segítségével!

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & -3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 5 \\ 5 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \end{bmatrix}_{n \times n}$$

6.3. Feladat. A definíció segítségével számoljuk ki az alábbi mátrixok determinánsait:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

6.4. Feladat. Egy megfelelően választott sora vagy oszlopa szerint fejtsük ki az alábbi mátrixok determinánsait:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & 4 & 0 & -9 \\ 3 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6.5. Feladat. Számítsuk ki az alábbi mátrix inverzét:

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 \\ -7 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

6.6. Feladat. Számítsuk ki az alábbi mátrix inverzét elemi sorműveletek alkalmazásával:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$